

Introdução

O projeto Pensafy, desenvolvido em parceria com a empresa PicMoney, tem como objetivo criar um aplicativo gamificado que permita aos usuários resgatar cupons de forma interativa e divertida.

Inspirado em jogos como Termo, Kahoot e Duolingo, o Pensafy combina aprendizado, desafio e recompensas em um ambiente acessível e estimulante.

Voltado para usuários de aplicativos de cupons, o sistema busca aumentar o engajamento, incentivando o uso diário tanto pelo entretenimento quanto pelo resgate de benefícios.

Durante seu desenvolvimento, aplicamos conceitos de Matemática Discreta, como soma de pontos, limite de resgates, ranking de pontuação e geração de cupons por metas atingidas, garantindo lógica, equilíbrio e variedade nas partidas.

A1) Regra do Produto

No Pensafy, cada partida gera pontos conforme o nível da palavra:

Fácil (100 pts), Médio (200 pts) e Difícil (300 pts).

Como as partidas ocorrem em sequência e os pontos se acumulam até gerar cupons, aplicamos a **Regra do Produto** para calcular as combinações possíveis de níveis e pontuações.

Usamos produto porque as ações acontecem em sequência e dependem uma da outra.

$1 \times 1 \times 1 = 1$ combinação por sequência de ciclo

Combinações distintas, o total possível de combinações de pontos é:

$$100 \times 200 \times 300 = 6.000.000$$

A2) Regra da Soma

O usuário pode acessar o Pensafy criando conta com e-mail ou usando contas de Google, Facebook ou outras redes sociais.

Assim, há quatro formas diferentes de login.

Logo, o número total de formas diferentes de login é:

$$1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

Regra da Soma

Para iniciar a partida no Pensafy, o usuário pode:

(i) Fazer login com e-mail (2 provedores aceitos); ou

(ii) Usar login social (3 opções disponíveis).

Logo, o total de formas de iniciar o jogo é:

$$2 + 3 = 5$$

B1)

No Pensafy existem 12 tipos diferentes de cupom. Supondo que haja 100 jogadores ativos, ao distribuir os jogadores entre os 12 tipos, pelo princípio da casa dos pombos temos:

$$\left\lceil \frac{100}{12} \right\rceil = [8,33 \dots] = 9$$

Como o número de jogadores (100) é maior que o número de categorias de cupom (12), o princípio garante que alguma categoria conterá pelo menos $\lceil 100/12 \rceil$ jogadores.

B2)

No Pensafy há 4 categorias de cupom (alimentação, lazer, serviços, vestuário). Queremos determinar quantos cupons um jogador precisa coletar para garantir ter 3 cupons do mesmo tipo no pior caso.

No pior cenário o jogador pega 2 cupons de cada categoria sem chegar a 3 de nenhuma:

$2 \times 4 = 8$. Ao pegar o próximo cupom (o 9º), por força do princípio da casa dos pombos, ele obrigatoriamente terá 3 cupons de algum tipo.

Com 4 categorias, o pior arranjo sem repetir 3 vezes é 2 de cada; o próximo cupom força a terceira repetição segundo o princípio.

C1) Combinação

O Pensafy possui 20 palavras fáceis e 15 médias cadastradas no banco de palavras.

O modo "Desafio Rápido" utiliza 5 palavras fáceis e 3 médias por partida, sem repetição e sem importância na ordem.

$$C(20,5) \times C(15,3) = \frac{20!}{5!15!} \times \frac{15!}{3!12!} = 15.504 \times 455 = 7.055.520$$

Usamos combinação, pois a ordem das palavras não altera o conjunto escolhido.

C2) Permutação

O ranking do Pensafy mostra os 3 primeiros colocados entre 50 jogadores ativos.

Como a ordem importa (1º, 2º e 3º lugar), aplicamos uma permutação parcial:

$$P(50,3) = 50 \times 49 \times 48 = 117.600$$

Usamos permutação, pois a posição de cada jogador no ranking faz diferença.

Conclusão

O projeto Pensafy permitiu aplicar conceitos da Matemática Discreta de forma prática em um sistema gamificado de resgate de cupons.

Através das regras do produto e da soma, foi possível compreender as diferentes combinações de jogadas e formas de acesso ao aplicativo.

O princípio da casa dos pombos ajudou a prever repetições e distribuições mínimas entre cupons e jogadores.

Por fim, o uso de combinações e permutações mostrou como calcular a variedade de palavras nas partidas e a formação do ranking.

Esses conceitos matemáticos foram fundamentais para garantir equilíbrio, variedade e lógica dentro da mecânica do jogo.